



第四部分：点估计的优良性 准则

何志坚 教授/博导

华南理工大学数学学院

☎020-87111271

✉hezhijian@scut.edu.cn

🌐www.hezhijian.com.cn

2025 年 3 月 21 日



目录

1 无偏性

2 有效性

3 相合性

4 渐近正态性

无偏性

定义 1

设 $X_{1:n} \sim F_\theta(x_{1:n})$, $\theta \in \Theta$, $T(X_1, \dots, X_n)$ 为 $g(\theta)$ 的估计量. 估计量的**偏差(bias)** 定义为

$$b_\theta(T) = \mathbb{E}[T(X_1, \dots, X_n)] - g(\theta).$$

如果偏差为零, 即

$$\mathbb{E}[T(X_1, \dots, X_n)] = g(\theta), \forall \theta \in \Theta,$$

则称 T 为**无偏估计量**, 此时称 $g(\theta)$ 是**可估的**. 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[T(X_1, \dots, X_n)] = g(\theta), \forall \theta \in \Theta$$

则称 T 为**渐近无偏估计量**.

注: 无偏性意味着, 虽然估计量 T 由于随机可能偏离真值 $g(\theta)$, 但取其平均值(期望) 却等于 $g(\theta)$. 即没有系统偏差.

例子

例 1

设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单样本, 其中 $\mathbb{E}[X] = \mu$ 且 $\text{Var}[X] = \sigma^2$. 判断如下估计量的无偏性:

■ $\hat{\mu} = \bar{X}$

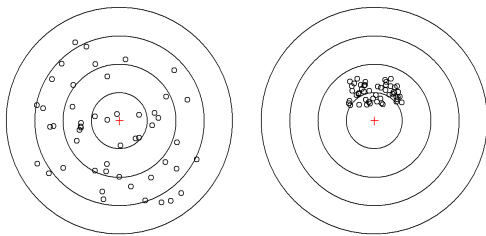
■ $\hat{\sigma}_1^2 = S_n^2$ 和 $\hat{\sigma}_2^2 = S_n^{*2}$

例 2

设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $B(1, \theta)$ 的样本, $\theta \in (0, 1)$ 未知. 证明 $1/\theta$ 不存在无偏估计量.

小结

- 存在性：无偏估计量不一定存在
- 唯一性：无偏估计量可能存在多个
- 无偏估计一定比有偏的好？



图：无偏 VS 有偏



目录

1 无偏性

2 有效性

3 相合性

4 渐近正态性

均方误差以及有效性

定义 2

设 $T(X_1, \dots, X_n)$ 为 $g(\theta)$ 的估计量, 其**均方误差** (mean squared error, MSE) 为

$$\text{MSE}_\theta(T) := \mathbb{E}[(T(X_1, \dots, X_n) - g(\theta))^2] = b_\theta(T)^2 + \text{Var}(T).$$

均方根误差 (root mean squared error, RMSE) 为

$$\text{RMSE}_\theta(T) := \sqrt{\mathbb{E}[(T(X_1, \dots, X_n) - g(\theta))^2]}.$$

定义 3

若 $T_1(X_1, \dots, X_n)$ 和 $T_2(X_1, \dots, X_n)$ 都为 $g(\theta)$ 的估计量,

- 如果 $\text{MSE}_\theta(T_1) \leq \text{MSE}_\theta(T_2), \forall \theta \in \Theta$, 则称 T_1 **不次于** T_2 .
- 在此基础上, 如果存在一个 $\theta_0 \in \Theta$ 使得 $\text{MSE}_{\theta_0}(T_1) < \text{MSE}_{\theta_0}(T_2)$, 则称 T_1 比 T_2 **有效**.

总体方差的若干估计

例 3

设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单样本, 比较样本方差的不同估计量。

- 样本方差 S_n^2 与修正样本方差 S_n^{*2} 哪个更有效?
- 当 μ 已知时, 我们可用估计量 $\hat{\sigma}_\mu^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$, 这三种估计量哪个更有效?
- 考虑估计量 $T_k = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, k 取什么值时候最有效?

最优性

定义 4

假设 $\mathcal{T}$ 是一些 $g(\theta)$ 的估计量的集合。如果存在 $T^* \in \mathcal{T}$ 不次于 $\mathcal{T}$ 中的其它估计量, 即

$$\text{MSE}_\theta(T^*) \leq \text{MSE}_\theta(T), \forall \theta \in \Theta, \forall T \in \mathcal{T},$$

则称 T^* 是 $\mathcal{T}$ 最优的。

例 4

设总体 X 的期望 μ 方差为 σ^2 , $X_1, \dots, X_n$ 为其样本 ($n > 1$), 考虑如下形式 μ 的估计量:

$$\hat{\mu} = \sum_{i=1}^n C_i X_i,$$

在上述类型的无偏估计量中能否找到最优的估计量? 如果考虑所有此类型的估计量 (包括有偏和无偏), 是否存在最优的估计量?

思考: 若考虑所有的估计量, 是否存在最优的一个?

一致最小方差无偏估计 (UMVUE)

定义 5

如果 $T_0(X_1, \dots, X_n)$ 为 $g(\theta)$ 的无偏估计, 如果对于 $g(\theta)$ 的任意无偏估计量 $T(X_1, \dots, X_n)$ 都有

$$\text{Var}(T_0) \leq \text{Var}(T), \forall \theta \in \Theta,$$

则称 T_0 为 $g(\theta)$ 的**一致最小方差无偏估计量** (*uniformly minimum-variance unbiased estimator, UMVUE*). 如果 $\text{Var}(T_0) \leq \text{Var}(T)$ 在 $\theta = \theta_0$ 处成立, 则称 T_0 为 $g(\theta)$ 的**局部最小方差无偏估计量** (*locally minimum-variance unbiased estimator, LMVUE*).

- UMVUE 是 $\mathcal{T}$ 最优的, 其中 $\mathcal{T}$ 为所有的无偏估计
- 什么情况下所有可估的参数一定存在 UMVUE? Blackwell, Rao, Lehmann, Scheffe 等统计学家获得了一系列寻求 UMVUE 的理论和方法. 为解决问题, 我们需用到充分完全统计量的条件.

BLS 定理

定义 6

设 $X_{1:n} \sim F \in \mathcal{F}$, $T(X_1, \dots, X_n)$ 为统计量. 如果对任何 (Borel 可测) 函数 $u(\cdot)$, 只要 $\mathbb{E}[u(T)] = 0$ (在 $\mathcal{F}$ 中任意的分布下) 就可以得到 $u(T) = 0$ a.s. $\mathcal{F}$, 则称统计量 T 为分布族 $\mathcal{F}$ 的**完全统计量**。

定理 1 (Black-Lehmann-Scheffe (BLS) 定理)

假设 $X_{1:n} \sim F_\theta; \theta \in \Theta$, $T(X_1, \dots, X_n)$ 为**充分完全统计量**. 则所有的可估参数 $g(\theta)$ 均存在 **UMVUE** 且可表示为 T 的一个函数 $\psi(T)$ (该表示在概率意义是唯一的).

指数型分布族的充分完全统计量

定理 2

假设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} f_\theta(x) = c(\theta) \exp \left\{ \sum_{j=1}^k c_j(\theta) T_j(x) \right\} h(x)$, $\theta \in \Theta$ 。如果该指数型分布族的自然参数空间 $\mathcal{N} = \{\eta(\theta) | \theta \in \Theta\}$ 有内点（满秩），则该分布族的充分统计量

$$\left(\sum_{i=1}^n T_1(x_i), \dots, \sum_{i=1}^n T_k(x_i) \right) \in \mathbb{R}^k$$

也是完全的。

BLS 定理的应用

例 5

设总体 $X \sim B(1, p)$, $X_1, \dots, X_n$ 是来自该总体的简单样本, 其中 $p \in (0, 1)$. 求 $g(p) = \text{Var}(X) = p(1 - p)$ 的 *UMVUE*.

例 6

设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$.

- 求 μ, σ^2 的 *UMVUE*;
- 若 μ 已知, 求 σ^2 的 *UMVUE*;
- 假设已知 σ^2 . 给定 $x \in \mathbb{R}$, 分别求总体 *CDF* 和 *PDF* 在 x 处的 *UMVUE*.

C-R 不等式

定理 3 (Cramer-Rao 不等式)

设总体 X 的密度为 $f_\theta(x)$, 参数 $\theta \in (a, b)$, $X_1, \dots, X_n$ 来自总体 X 的简单样本. 如果 $T(X_{1:n})$ 是 $g(\theta)$ 的一个无偏估计, $g'(\theta)$ 和 $\frac{df_\theta(x)}{d\theta}$ 都存在且对一切 θ 有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{df_\theta(x)}{d\theta} dx = 0,$$
$$\frac{d}{d\theta} \int_{\mathbb{R}^n} T(x_{1:n}) \prod_{i=1}^n f_\theta(x_i) dx_{1:n} = \int_{\mathbb{R}^n} T(x_{1:n}) \frac{d}{d\theta} \prod_{i=1}^n f_\theta(x_i) dx_{1:n},$$

则有

$$\text{Var}(T(X_{1:n})) \geq \frac{[g'(\theta)]^2}{nI(\theta)},$$

其中 $I(\theta) := \mathbb{E}[(\frac{d \ln f_\theta(X)}{d\theta})^2] > 0$.

小结

- $I(\theta) = \mathbb{E}[(\frac{d}{d\theta} \ln f_{\theta}(X))^2]$ 称为 **Fisher 信息量**. 在满足积分和求导可以交换的条件下,

$$I(\theta) = -\mathbb{E} \left[\frac{d^2}{d\theta^2} \ln f_{\theta}(X) \right].$$

- Fisher 信息量越大意味着越有可能得到更精确的无偏估计
- C-R 不等式同样适用离散型分布, 此时 $f_{\theta}(x)$ 表示 PMF, 定理中的积分替换成求和.
- C-R 不等式可以推广到多元参数: $\theta \in \mathbb{R}^m$, 此时

$$\text{Var}(T(X_{1:n})) \geq \frac{1}{n} \nabla g(\theta)^{\top} I(\theta)^{-1} \nabla g(\theta),$$

其中 **Fisher 信息矩阵** 为

$$I(\theta) = \mathbb{E}[\nabla_{\theta} \ln f_{\theta}(X) \cdot \nabla_{\theta} \ln f_{\theta}(X)^{\top}] \in \mathbb{R}^{m \times m}.$$

- C-R 不等式可以推广到非 IID 情形

例子

例 7

设 $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ 未知, σ 已知.

- 计算 Fisher 信息量 $I(\mu)$;
- 已知 $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计, 判断它的方差是否达到 $C-R$ 不等式下界?
- 验证 $T = (\bar{X})^2 - \sigma^2/n$ 是 $g(\mu) = \mu^2$ 的无偏估计, 并判断它的方差是否达到 $C-R$ 不等式下界?



目录

1 无偏性

2 有效性

3 相合性

4 渐近正态性

定义 7 (相合性, consistency)

如果对所有 $\epsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|T_n - g(\theta)| \geq \epsilon) = 0,$$

则称 $T_n(X_1, \dots, X_n)$ 是 $g(\theta)$ 的(弱)相合估计, 也称 T_n 依概率收敛到 $g(\theta)$, 记为 $T_n \xrightarrow{p} g(\theta)$. 如果

$$\mathbb{P}(\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = g(\theta)) = 1,$$

称 $T_n(X_1, \dots, X_n)$ 是 $g(\theta)$ 的强相合估计, 也称 T_n 以概率 1 收敛到 $g(\theta)$, 记为 $T_n \xrightarrow{w.p.1} g(\theta)$.

例子

例 8

假设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathbb{U}[0, \theta]$, 其中 $\theta > 0$. 已知 $\hat{\theta}_n = X_{(n)}$ 为 θ 的 *MLE* 估计, 判断它是否为相合估计?

解

注意到, 对任意的 $0 < \epsilon < \theta$,

$$P\left(|\hat{\theta}_n - \theta| < \epsilon\right) = P(\theta - \epsilon < \hat{\theta}_n < \theta) = 1 - \left(\frac{\theta - \epsilon}{\theta}\right)^n \rightarrow 1.$$

因此 $\hat{\theta}_n$ 是 θ 的相合估计.

矩估计的相合性

定理 4 (连续映射定理)

如果 $T_n^{(i)} \xrightarrow{p} a_i, i = 1, \dots, r$, 且 $f(x_1, \dots, x_r)$ 在 $(a_1, \dots, a_r)$ 点连续, 则 $f(T_n^{(1)}, \dots, T_n^{(r)}) \xrightarrow{p} f(a_1, \dots, a_r)$.

定理 5

假设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单样本。假设总体 r 阶矩存在并记为 $\mu_i = \mathbb{E}[X^i], i = 1, \dots, r$ 。已知待估参数为 $g(\theta) = h(\mu_1, \dots, \mu_r)$ 。如果 h 是连续函数, 则 $g(\theta)$ 的矩估计 $h(\hat{\mu}_1, \dots, \hat{\mu}_r)$ 是相合的, 其中 $\hat{\mu}_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j^i$ 。

例子

例 9

设总体 X 的期望 μ 方差为 σ^2 , $X_1, \dots, X_n$ 为其简单样本, 证明

- 样本均值 $\bar{X}$ 是 μ 的相合估计量;
- 样本 k 阶原点矩 $\hat{\mu}_k$ 是总体 k 阶原点矩 $\mathbb{E}[X^k]$ 的相合估计量;
- 样本方差 S_n^2 和修正样本方差 S_n^{*2} 都是 σ^2 的相合估计量.

定理 6

设 $T(X_1, \dots, X_n)$ 为 $g(\theta)$ 的估计量. 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[T(X_1, \dots, X_n)] = g(\theta), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}[T(X_1, \dots, X_n)] = 0,$$

则 $T(X_1, \dots, X_n)$ 为 $g(\theta)$ 的相合估计量.

注: 上述条件等价于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{MSE}(T(X_1, \dots, X_n)) = 0.$$

例子

例 10

假设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathbb{U}[0, \theta]$, 其中 $\theta > 0$. 已知 $\hat{\theta}_n = X_{(n)}$ 为 θ 的 *MLE* 估计, 判断它是否为相合估计?

解

首先, 计算 $\hat{\theta}_n$ 的密度函数为

$$f(y) = \frac{ny^{n-1}}{\theta^n} 1\{0 \leq y \leq \theta\}.$$

$$\mathbb{E}[\hat{\theta}_n] = \int_0^\theta \frac{ny^n}{\theta^n} dy = \frac{n}{n+1}\theta \rightarrow \theta$$

$$\mathbb{E}[\hat{\theta}_n^2] = \int_0^\theta \frac{ny^{n+1}}{\theta^n} dy = \frac{n}{n+2}\theta^2$$

$$\text{Var}[\hat{\theta}_n] = \frac{n}{n+2}\theta^2 - \frac{n^2}{(n+1)^2}\theta^2 = \frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)} \rightarrow 0$$



目录

1 无偏性

2 有效性

3 相合性

4 渐近正态性

渐近正态性

定义 8 (渐近正态性)

设 $T(X_1, \dots, X_n)$ 为 θ 的估计量. 如果存在一个趋于零的正数列 $\sigma_n(\theta)$, 使得

$$\frac{T - \theta}{\sigma_n(\theta)} \xrightarrow{d} N(0, 1),$$

则称 $T(X_1, \dots, X_n)$ 为 θ 的渐近正态估计, 或称 T 具备渐近正态性, 记为

$$T \sim N(\theta, \sigma_n(\theta)^2),$$

其中 $\sigma_n^2(\theta)$ 称为渐进方差。

MLE 估计的性质

定理 7

设样本 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} f_\theta(x)$, 其参数空间 Θ 是非退化区间, 且下列条件成立:

1. 对一切 $\theta \in \Theta$, $\frac{\partial \ln f}{\partial \theta}, \frac{\partial^2 \ln f}{\partial \theta^2}, \frac{\partial^3 \ln f}{\partial \theta^3}$ 都存在;
2. 对一切 $\theta \in \Theta$, 有 $|\frac{\partial \ln f}{\partial \theta}| < F_1(x)$, $|\frac{\partial^2 \ln f}{\partial \theta^2}| < F_2(x)$, $|\frac{\partial^3 \ln f}{\partial \theta^3}| < H(x)$, 其中 $F_1(x), F_2(x)$ 在实数轴上可积, 且 $\int_{-\infty}^{\infty} H(x)f_\theta(x) dx < M$, M 与 θ 无关;
3. 对一切 $\theta \in \Theta$, 有 $0 < I(\theta) = \mathbb{E}[(\frac{\partial \ln f}{\partial \theta})^2] < \infty$, 则在参数真值 θ 为 Θ 内点的情况下, 其似然方程有一个解 $\hat{\theta}_{\text{MLE}}$ 存在, 且

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} \xrightarrow{p} \theta,$$

$$\sqrt{nI(\theta)}(\hat{\theta}_{\text{MLE}} - \theta) \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

注: MLE 的渐进方差达到了 C-R 不等式的下界, 即

$$\text{Var}(\hat{\theta}_{\text{MLE}}) \approx \frac{1}{nI(\theta)}.$$